

Pràctica 3:

VirtualBox i Windows 10

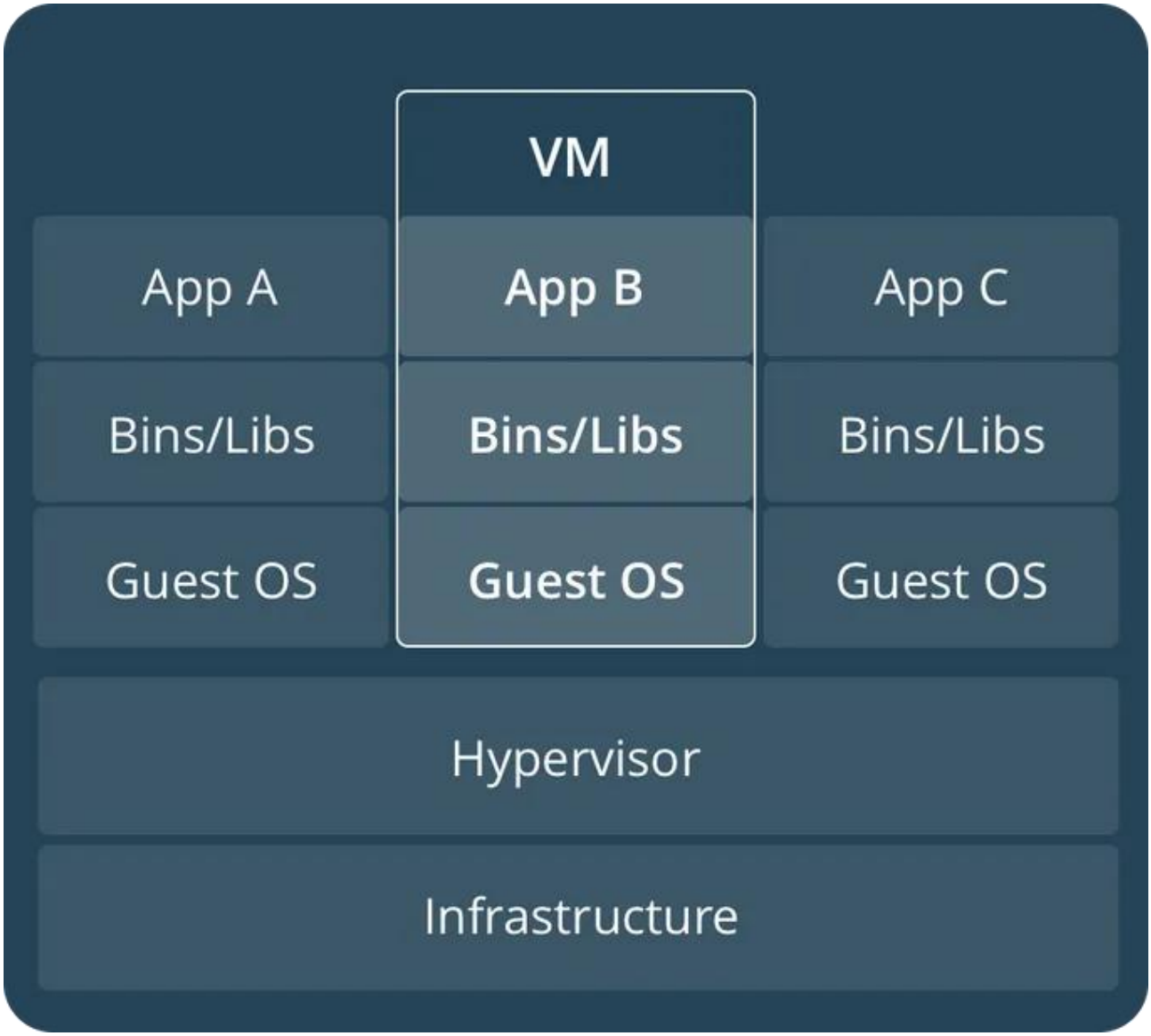
CFGS - Disseny d'Aplicacions Multiplataforma Perfil Oci i Videojocs

Mòdul 01: Implantació de sistemes operatius

Curs: 2024-2025

Pràctica 3

Pràctica 3: VirtualBox i Windows 10



Enunciat

Aquesta pràctica tracta de permetre als alumnes a aprendre a instal·lar un nou sistema operatiu fent servir una eina de virtualització de programari lliure anomenat VirtualBox. Per començar, es fa una explicació sobre l'eina de virtualització i seguidament es començarà a realitzar la instal·lació. Per ajudar-vos a fer servir Windows 10 podeu fer servir qualsevol manual d'Internet.

Tasques a realitzar

PART 1: Introducció a VirtualBox i ISO

1. Definir què són i per a què serveixen les imatges del tipus ISO. Quins beneficis aporten?

   Una imatge ISO és un fitxer que conté una còpia exacta d'un disc òptic i s'utilitza per distribuir sistemes operatius o programari. Els seus principals beneficis són que permet descarregar i instal·lar fàcilment sistemes, crear còpies de seguretat i muntar-se virtualment sense necessitat d'un disc físic.

2. Busca un programa gratuït que et permeti traspassar una imatge ISO a una memòria USB. Això és el que faríem si volguéssim fer una instal·lació en un ordinador físic.

   Un programa gratuït per traspassar una imatge ISO a una memòria USB és Rufus, que permet crear USB d'arrencada per instal·lar sistemes operatius.

3. Descarrega una imatge de Windows 10 del programari

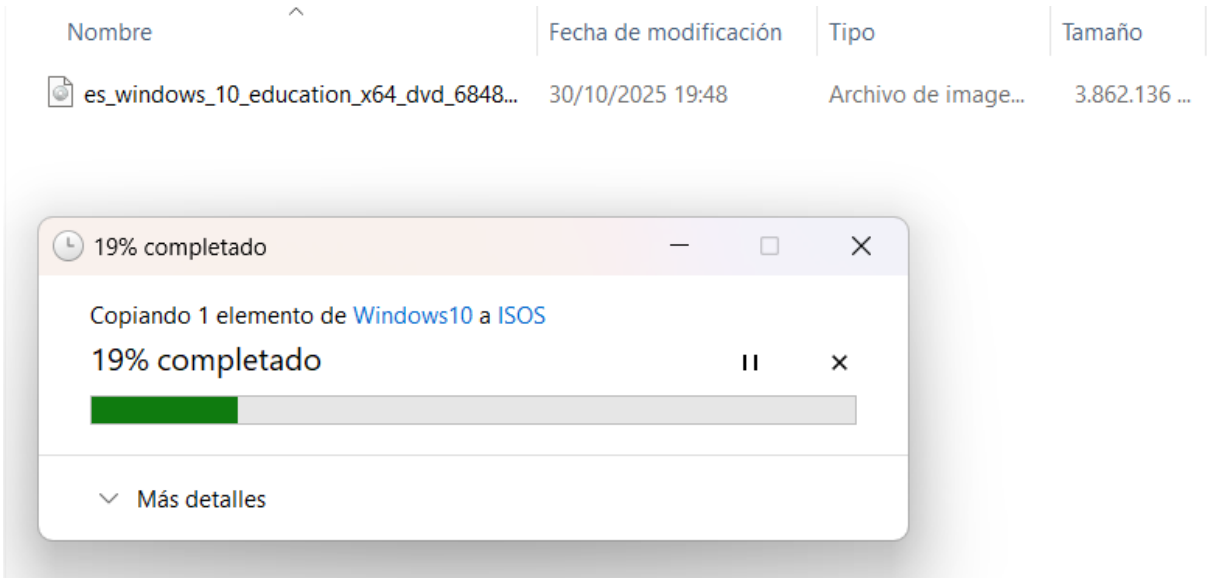
   Ho podeu fer des de la pàgina de Microsoft o descarregar des de programari del servidor del centre.

   https://www.microsoft.com/es-es/software-download/windows10ISO

   IP Programari: \\192.168.0.151\operatius\

   Usuari: ies

   Password: super3



4. A les aules de l'institut el VirtualBox ja està instal·lat. Si utilitzes un ordinador propi, instal·la'l.

   4.a. Configura el VirtualBox per tal que tota la informació relacionada amb les màquines virtuals s'escrigui a E:\Virtualbox\NomAlumne. (No guardis els canvis!, fes una captura de pantalla)

   4.b. Busca altres eines de virtualització existents i fes una classificació segons siguin lliures o propietàries.

   Existeixen diverses eines de virtualització, com KVM i QEMU, que són de codi lliure, mentre que VMware, Hyper-V i Parallels Desktop són propietàries i comercials.

5. Què són i per a què serveixen les "Guest Additions" del VirtualBox?

   Les Guest Additions de VirtualBox són eines que s'instal·len dins la màquina virtual per millorar el rendiment i la integració amb el sistema amfitrió. Permeten augmentar la resolució de pantalla, compartir carpetes, sincronitzar l'hora, copiar i enganxar text i moure el ratolí sense restriccions entre host i convidat.

PART 2: Instal·lació Windows 10

1. Busca quins són els requisits mínims d'instal·lació d'un Windows 10. Això ho heu de buscar a la pàgina del fabricant.

   - **Processador:** 1 GHz o més ràpid (SoC o CPU).
   - **RAM:** 1 GB per a 32-bit o 2 GB per a 64-bit.
   - **Espai disc:** 16 GB per a 32-bit o 20 GB per a 64-bit.
   - **Gràfics:** Dispositiu gràfic compatible amb DirectX 9 i controlador WDDM 1.0.
   - **Pantalla:** Resolució mínima 800×600.

2. Quins tipus de llicències i versions existeixen per Windows 10? Quin preu tenen?

   - **Windows 10 Home:** orientat a usuaris particulars.
   - **Windows 10 Pro:** inclou BitLocker, Domain Join, Hyper-V, Remote Desktop, gestió empresarial.
   - **Windows 10 Enterprise / Education / Pro Education:** funcionalitats addicionals per a grans organitzacions i centres educatius.

- No he trobat els preus de les llicencies ja que actualment ja no están disponibles per la seva compra

3. Què és i per a què serveix "Windows Update"? Què són els repositoris? Què és un FTP?

   - Windows Update instal·la actualitzacions i millores automàticament.
   - Els repositoris són llocs on s'emmagatzemen paquets de programari (molt usat en Linux).
   - FTP és un protocol per transferir fitxers entre ordinadors (client-servidor).

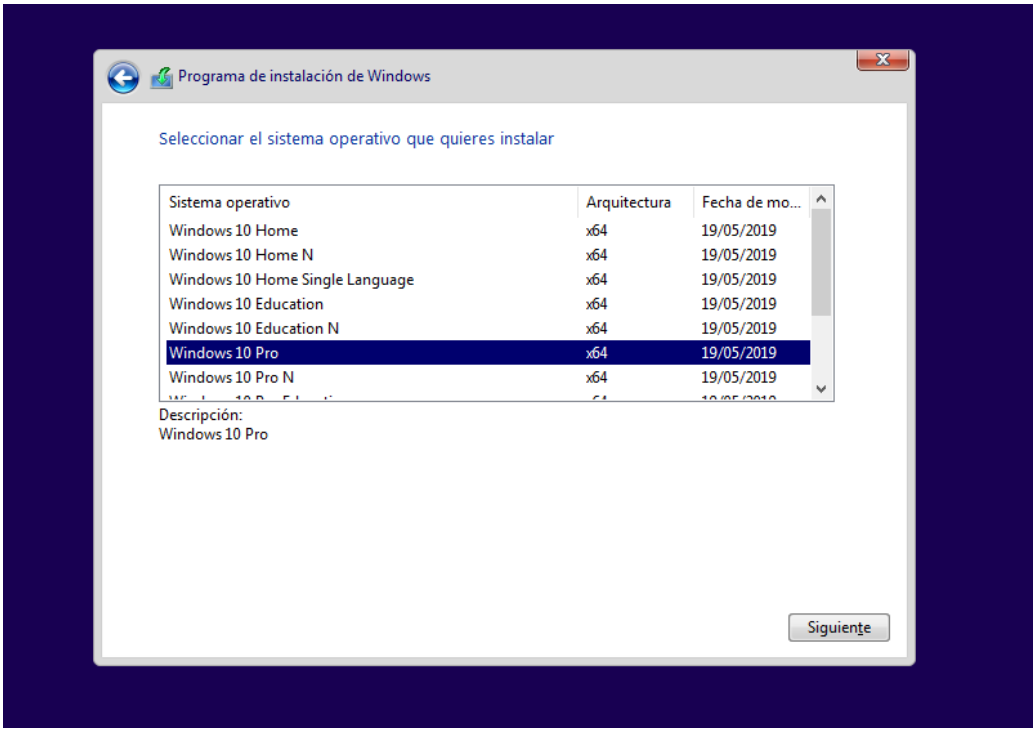
4. Què són els "Service Packs"? Encara s'utilitzen a Windows 10?

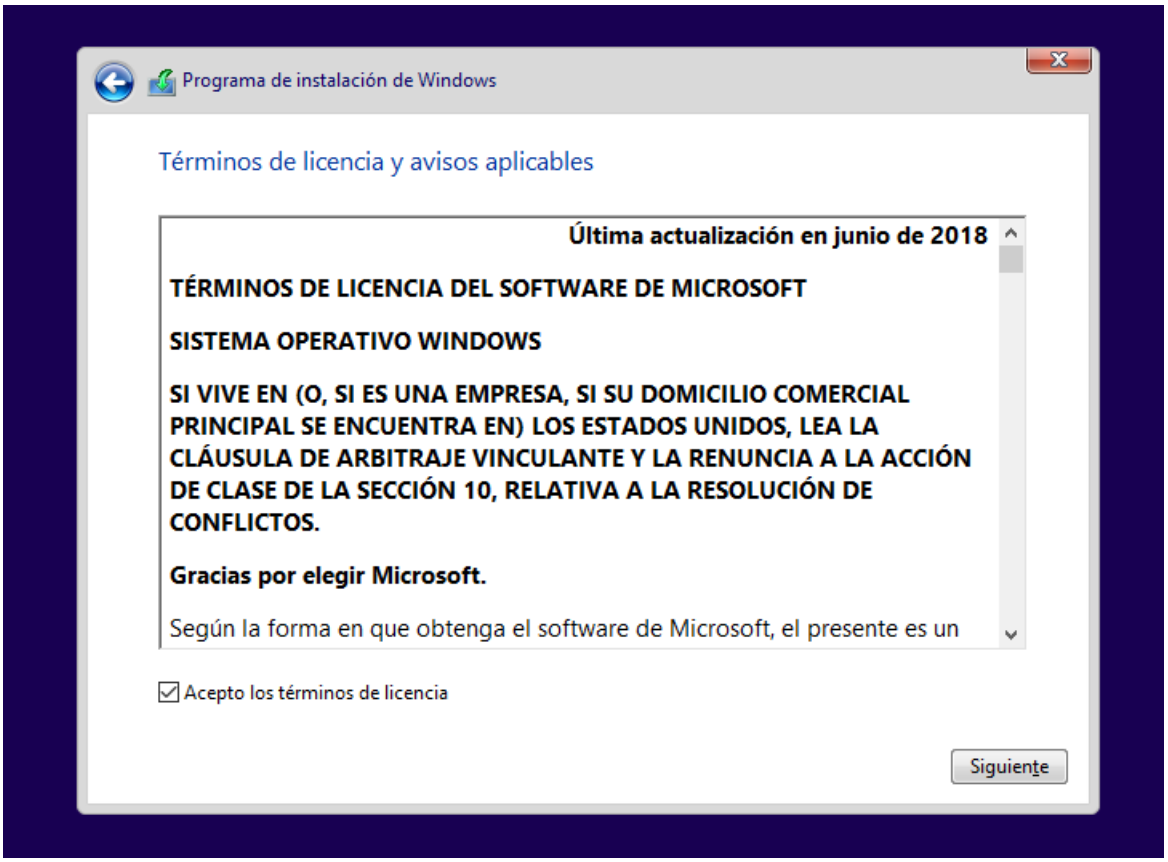
   Els Service Packs eren conjunts d'actualitzacions i correccions a versions antigues de Windows.
   A Windows 10 ja no s'utilitzen; s'han substituït per actualitzacions periòdiques

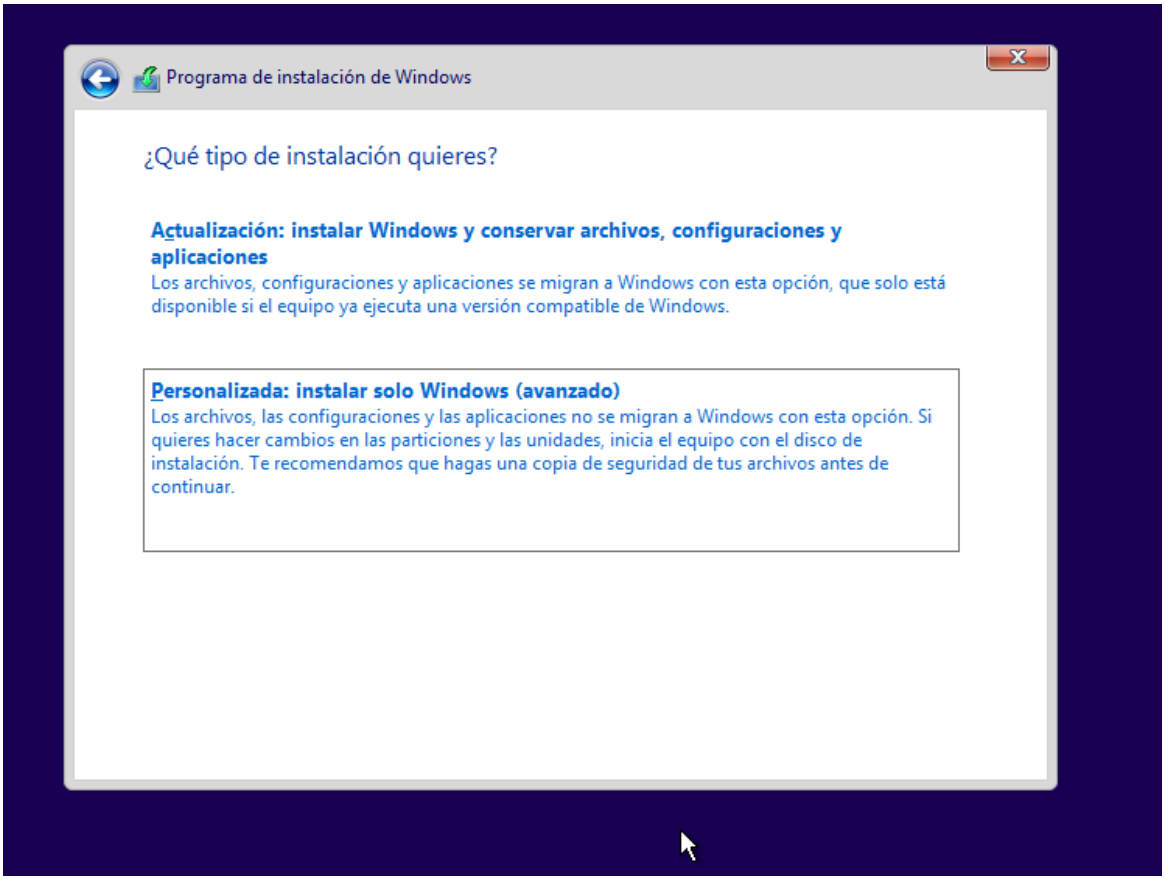
5. Què vol dir arquitectura x86 o x64?

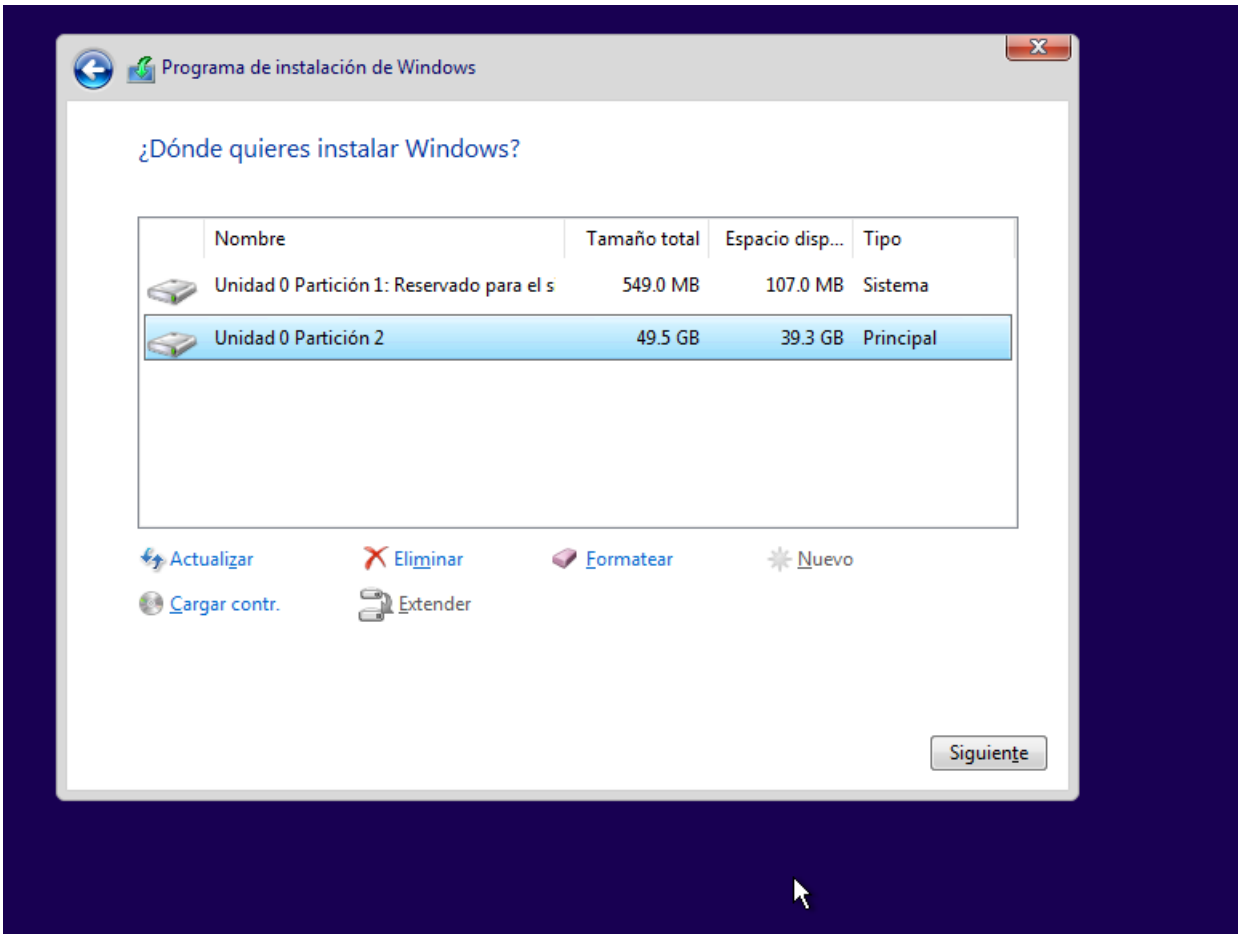
   x86 vol dir arquitectura de 32 bits, amb un màxim d'uns 4 GB de memòria RAM.
   x64 és de 64 bits, permet utilitzar més memòria i ofereix millor rendiment i seguretat.

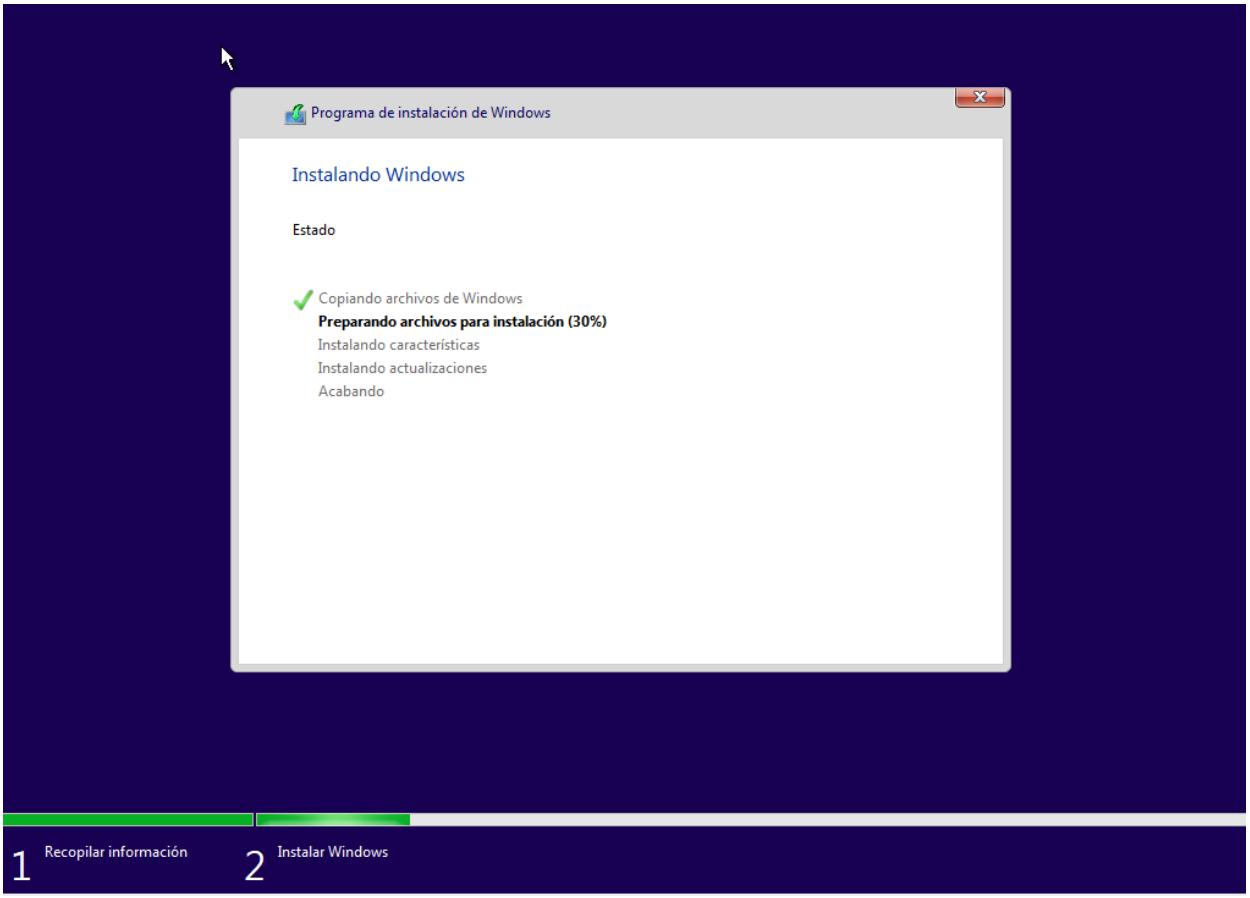
6. Realitza la instal·lació de Windows 10 Professional en una nova màquina virtual. Comenta tots els passos que duguis a terme i posa alguna imatge del procés. Especifica quins recursos li has reservat.




Programa de instalación de Windows
Términos de licencia y avisos aplicables
Última actualización en junio de 2018
TÉRMINOS DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE MICROSOFT
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
SI VIVE EN (O, SI ES UNA EMPRESA, SI SU DOMICILIO COMERCIAL PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN) LOS ESTADOS UNIDOS, LEA LA CLÁUSULA DE ARBITRAJE VINCULANTE Y LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE CLASE DE LA SECCIÓN 10, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Gracias por elegir Microsoft.
Según la forma en que obtenga el software de Microsoft, el presente es un
Acepto los términos de licencia
Siguiente

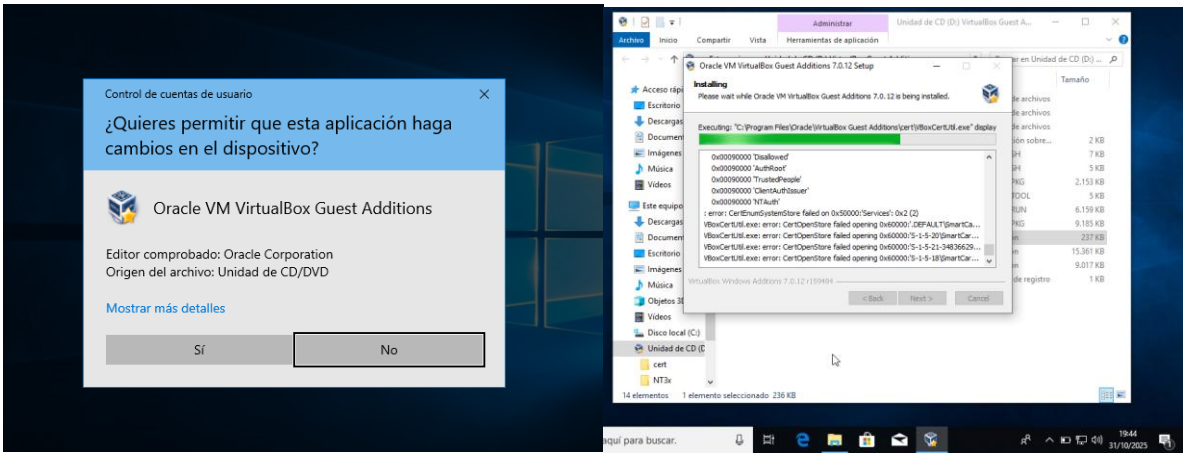

Programa de instalación de Windows
¿Qué tipo de instalación quieres?
Actualización: instalar Windows y conservar archivos, configuraciones y aplicaciones
Los archivos, configuraciones y aplicaciones se migran a Windows con esta opción, que solo está disponible si el equipo ya ejecuta una versión compatible de Windows.
Personalizada: instalar solo Windows (avanzado)
Los archivos, las configuraciones y las aplicaciones no se migran a Windows con esta opción. Si quieres hacer cambios en las particiones y las unidades, inicia el equipo con el disco de instalación. Te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tus archivos antes de continuar.

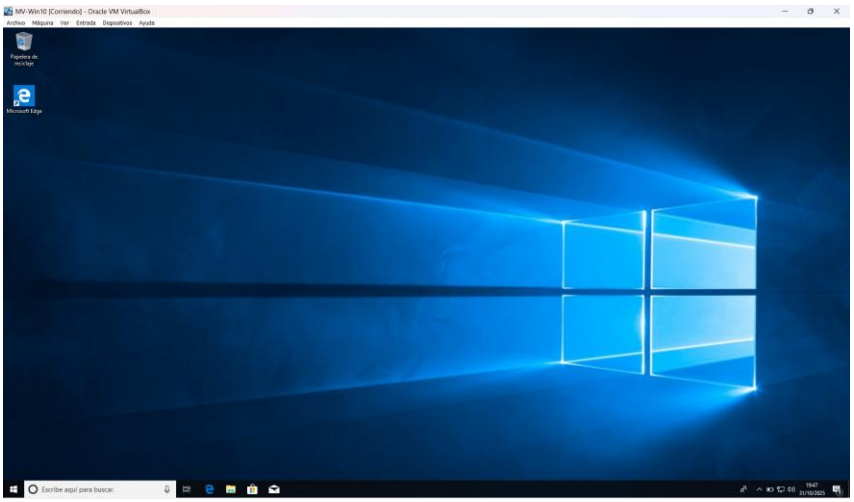

Programa de instalación de Windows
¿Dónde quieres instalar Windows?
Nombre
Tamaño total
Espacio disp...
Tipo
Unidad 0 Partición 1: Reservado para el s
549.0 MB
107.0 MB
Sistema
Unidad 0 Partición 2
49.5 GB
39.3 GB
Principal
Actualizar
Eliminar
Formatear
Nuevo
Cargar contr.
Extender
Siguiente


Programa de instalación de Windows
Instalando Windows
Estado
Copiando archivos de Windows
Preparando archivos para instalación (30%)
Instalando características
Instalando actualizaciones
Acabando
1 Recopilar información
2 Instalar Windows

PART 3: Utilització bàsica de Windows 10

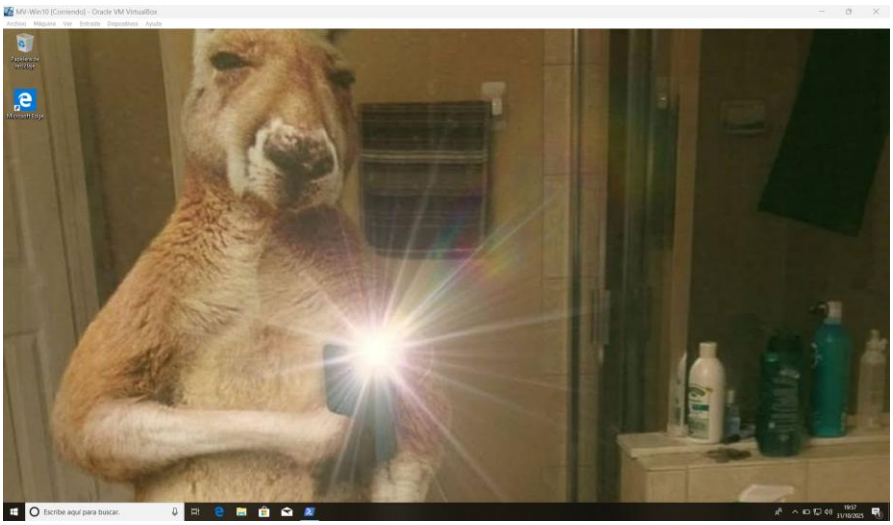
1. Instal·la les “Guest Additions” del “Virtualbox”. Com es fa? Quins canvis trobes?

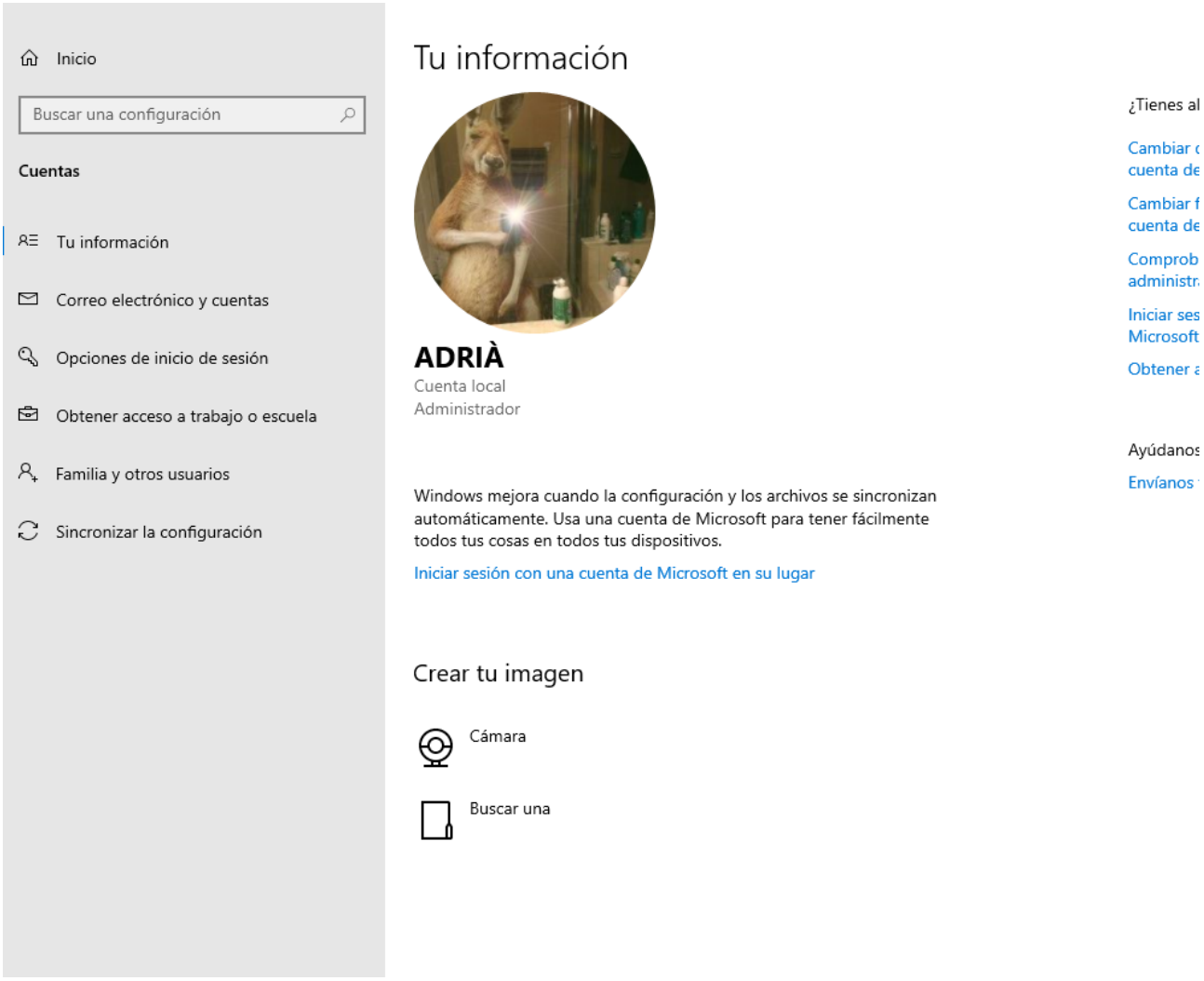




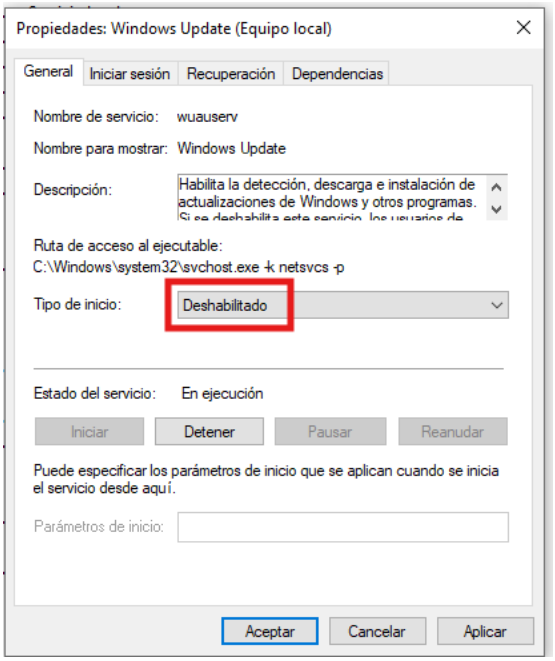
La primera diferencia mes visual es que ara la pantalla ocupa el 100%, però també tenim la opció de copiar i pegar o compartir carpetes.

2. Canvieu la imatge inicial de l’usuari i escriptori i poseu-ne una altra.





3. Deshabilita el “Windows Update” per tal que no es baixin actualitzacions, donat que col·lapsaríem la xarxa del centre. Com es fa?



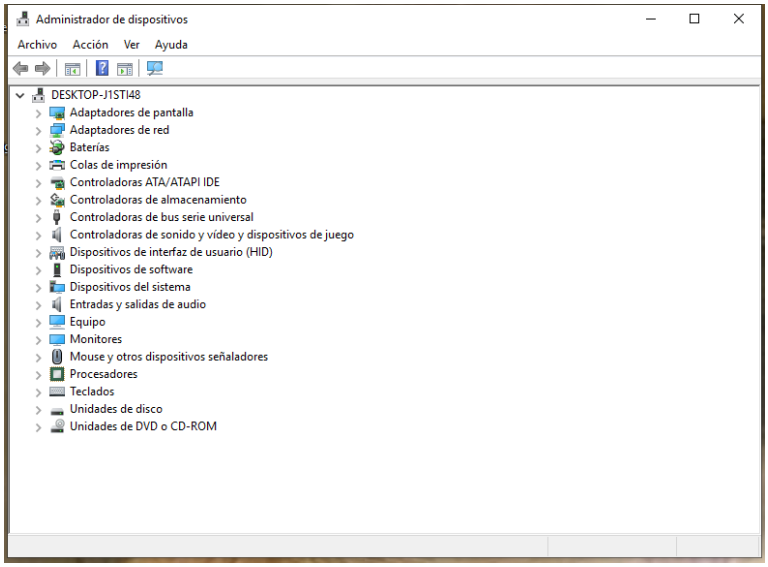
- Hem de fer WIN+R i escriure services.msc i buscar el servei Windows update

4. Què és i per a què serveix el visor de successos del Windows 10? On es troba? Quins tipus existeixen? Comenta'ls

- Una eina que mostra els registres (logs) del que passa al sistema.
  Hi ha dels següents tipus:
- Aplicació: esdeveniments generats per programes.
- Seguretat: inicis de sessió, accessos, errors de permisos.
- Sistema: missatges del sistema operatiu.
- Instal·lació: esdeveniments d'instal·lació de programari.
- Esdeveniments reenviats: registres d'altres equips (en xarxa).

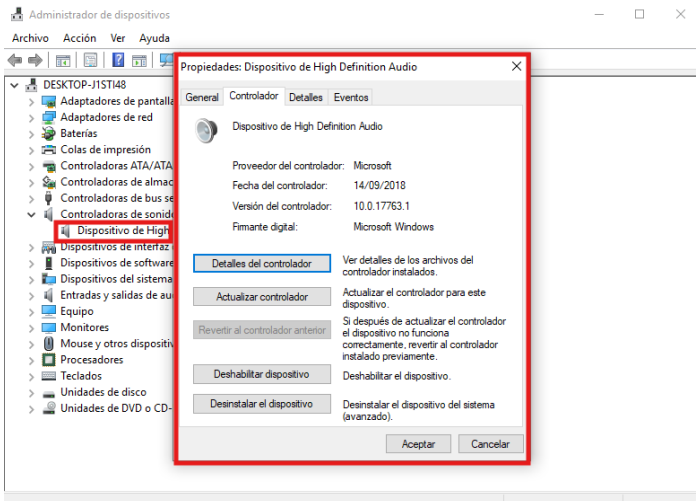
5. Què és i per a què serveix l'administrador de dispositius? Fes una anàlisi dels dispositius.

- Es una eina que mostra tots els dispositius de maquinari instal·lats.



6. Què són els controladors o "drivers"? Quins hi ha al Windows 10? Com es poden veure les versions que hi ha instal·lades?

- Son programes que permeten que el sistema operatiu es comuniqui amb el maquinari.
- Podem trobar diferents controladors com driver de targeta gràfica, so, xarxa, impressora...

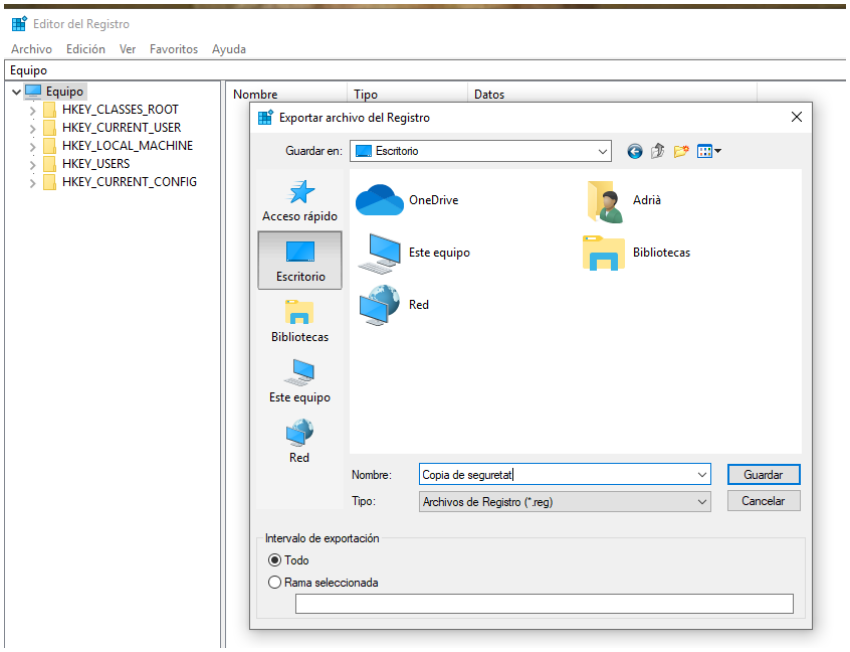


7. Per a què serveix l'administrador de discs? Quina informació aporta? Com s'hi accedeix?

- Es una eina per gestionar particions y discos.
- Mostra informació sobre tamany, tipus y sistema d'arxius.
- S'accedeix pressionant WIN+X

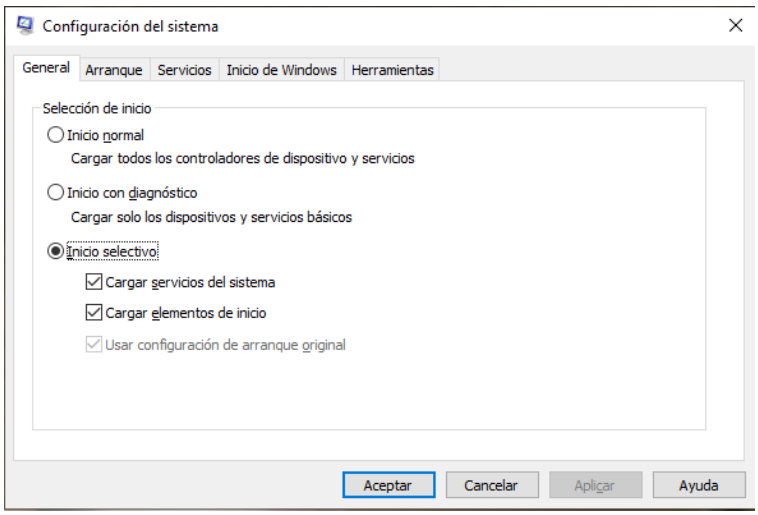
8. Què és el registre de Windows? Per a què serveix. Amb quina comanda es pot editar? Realitza una còpia de seguretat del registre.

- Es la base de dades que guarda configuracions del sistema y programes.
- Serveix per restaurar l'estat del registre en cas d'errades.
- S'accedeix pressionant WIN+R i posant "regedit"

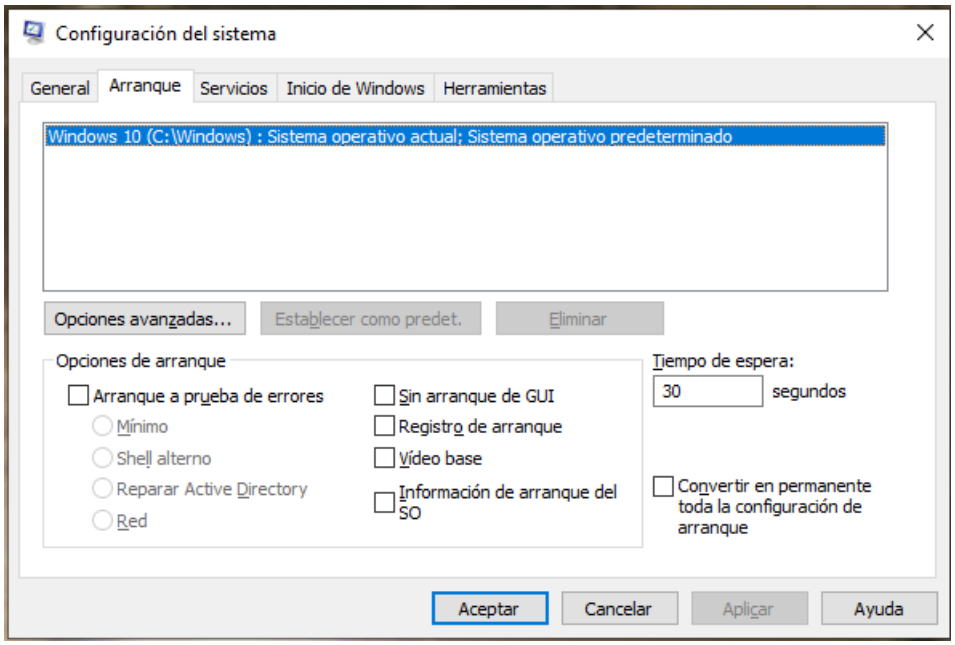


9. Què és i per a què serveix "msconfig"? Prova'l i comenta les diferents pestanyes i opcions. Fes alguna modificació que afecti l'inici del sistema.

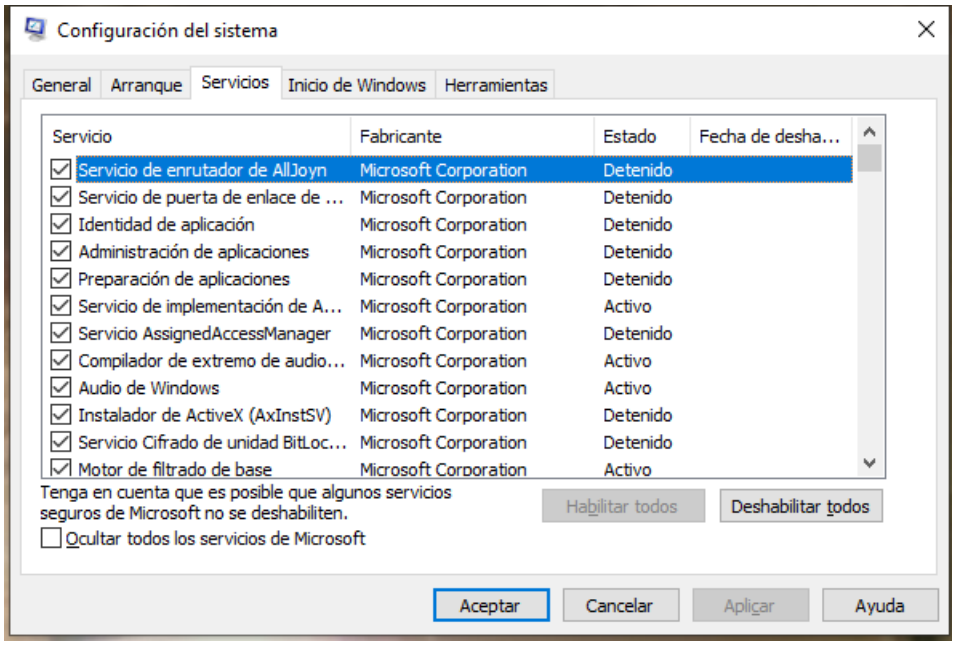
- Es una eina de configuració del sistema.



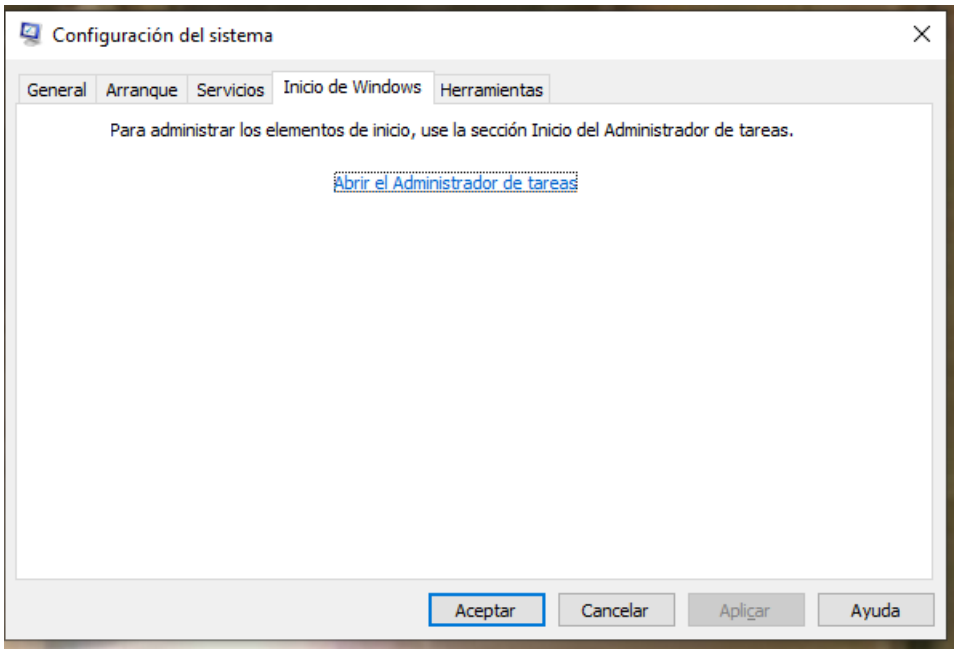
General: tipus dinici (normal, diagnòstic, selectiu).



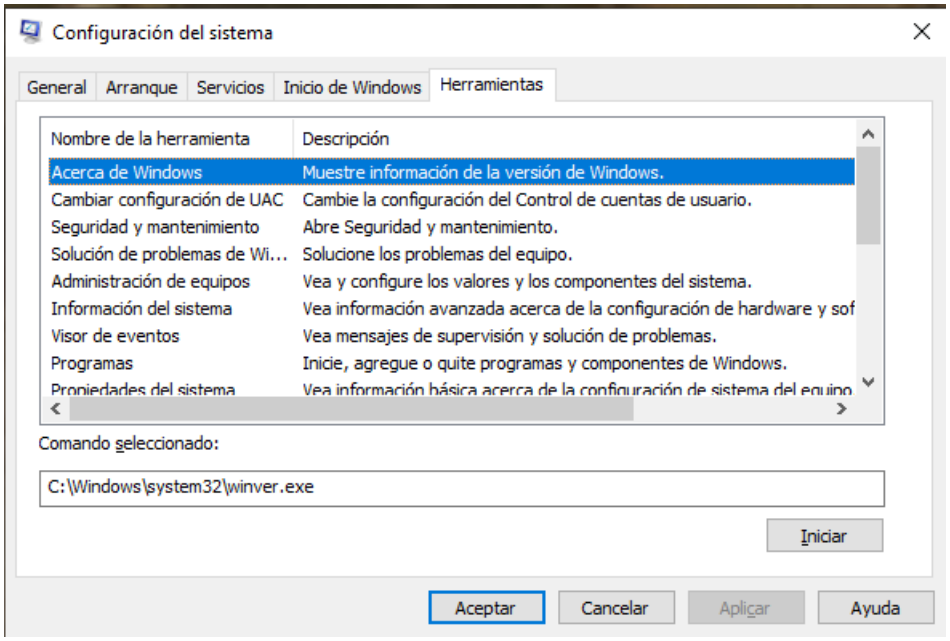
Arranque: gestiona l'inici del sistema, opcions avançades, mode segur.



Servicios: permet activar/desactivar serveis.

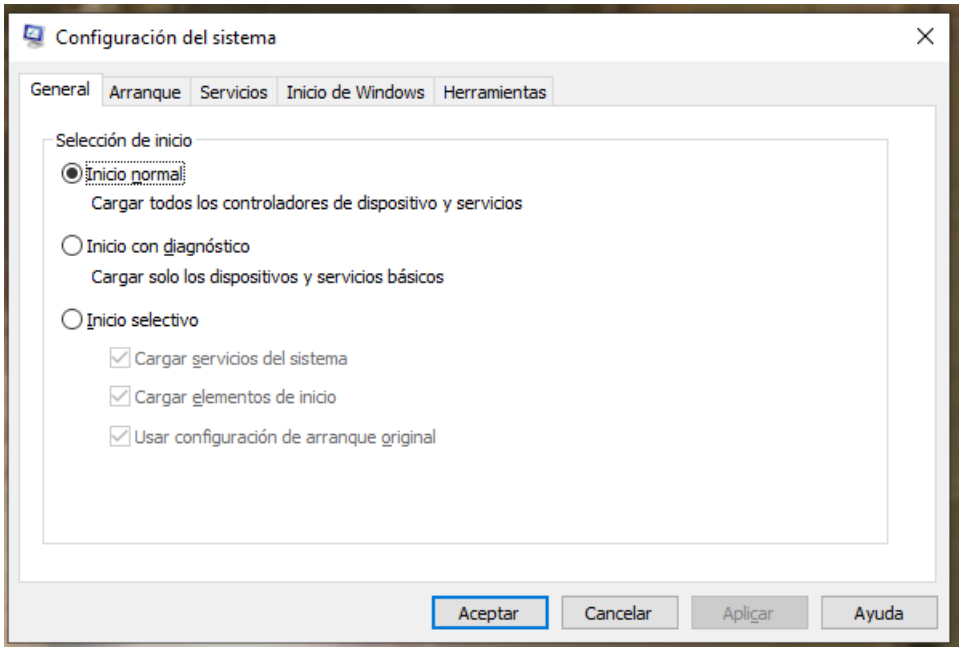


Inicio de Windows: obre l'Administrador de tasques per als programes d'inici.



Herramientas: accés ràpid a utilitats del sistema.

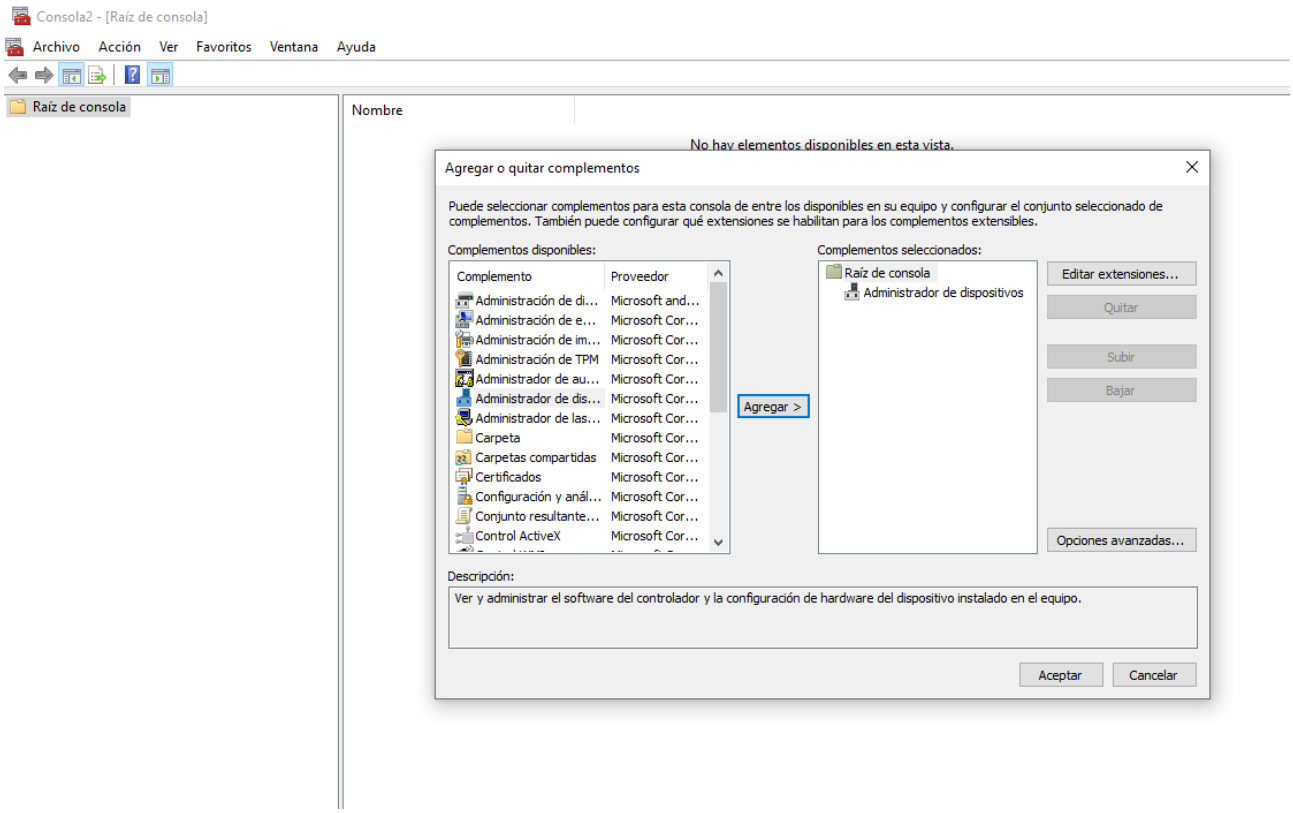
Modificacio:



He canviat el tipus d'inici del sistema

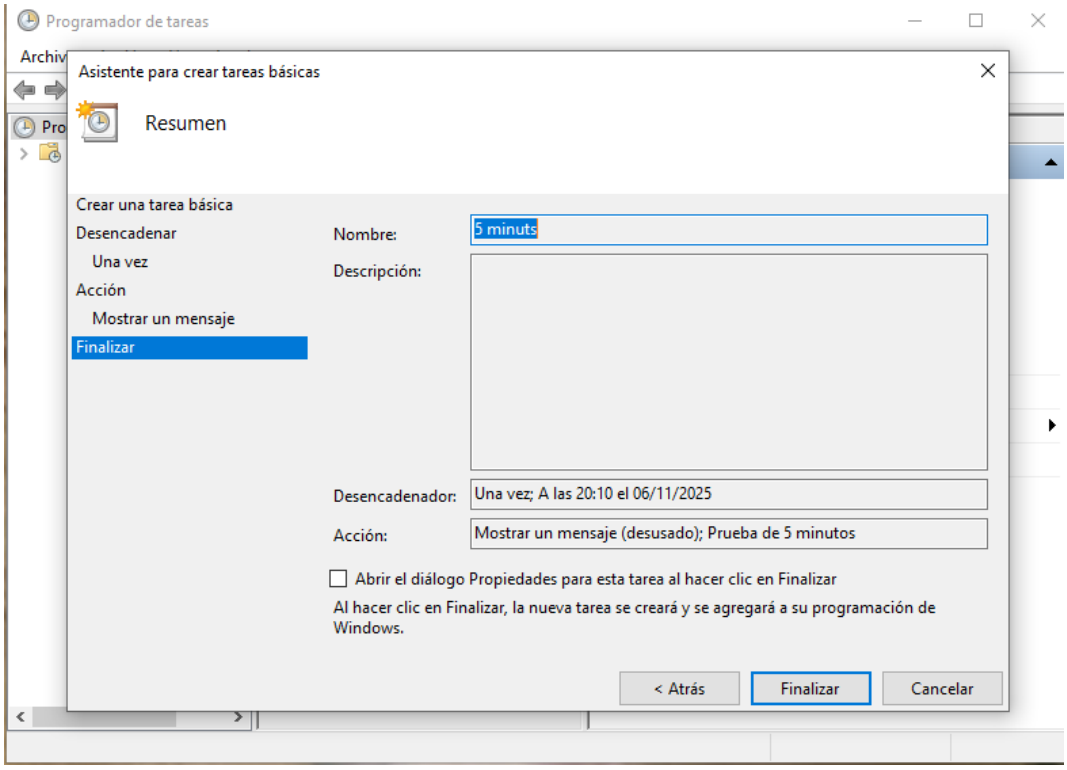
10. Què són les mmc de Windows? Per a què serveixen? Duu a terme una mmc personalitzada que et permeti veure els dispositius del sistema.

- Es una consola que ens permet crear panells d'administració personalitzats.



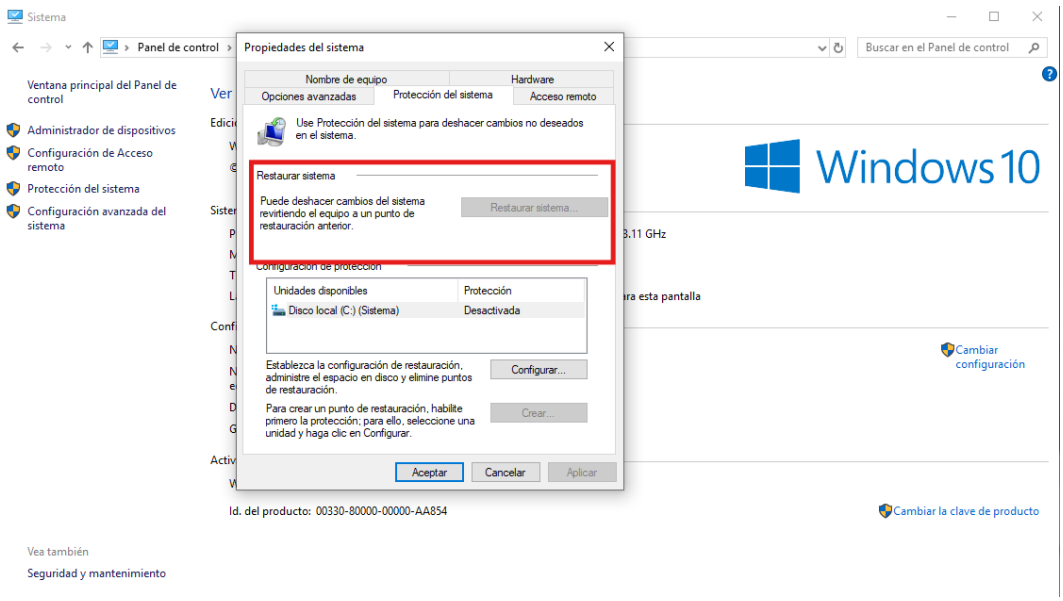
11. On pots trobar el programador de tasques? Per a què serveix? Prova d'acomplir una tasca senzilla i que es faci 5 minuts després. Demostra que ho has fet.

- Hem d'executar WIN+R i escriure "taskschd.msc"
- Permet executar tasques automàticament en moments específics.



12. Què és i per a què serveix el programa Restaurar sistema? Fes un punt de restauració. És pràctic aquest programa? Per què?

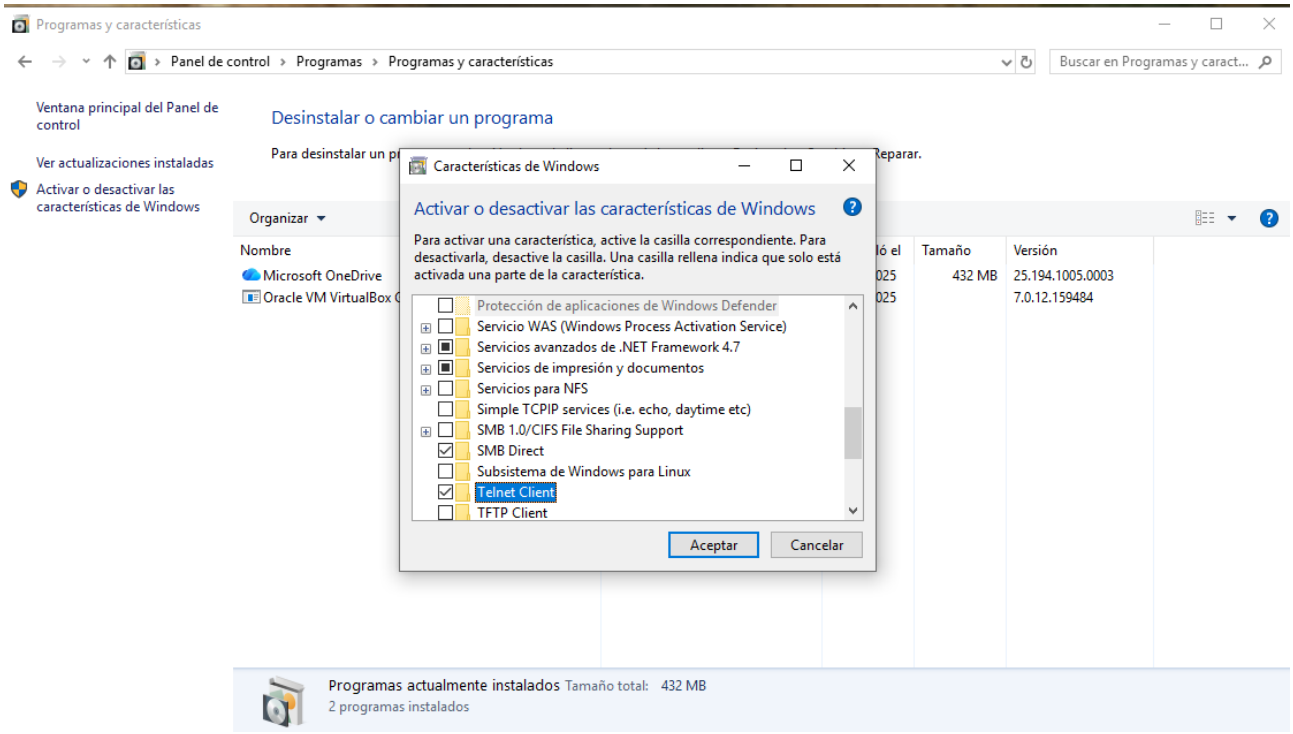
- Es una eina que crea punts de restauració del sistema
- Per accedir hem de seguir aquesta ruta:
    - Panel de control → Sistema → Protección del sistema → Restaurar sistema.

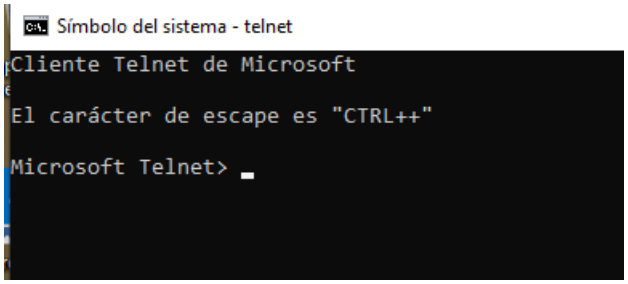


13. Quina informació ens proporciona el monitor de recursos? Comenta breument el més important d'aquest.

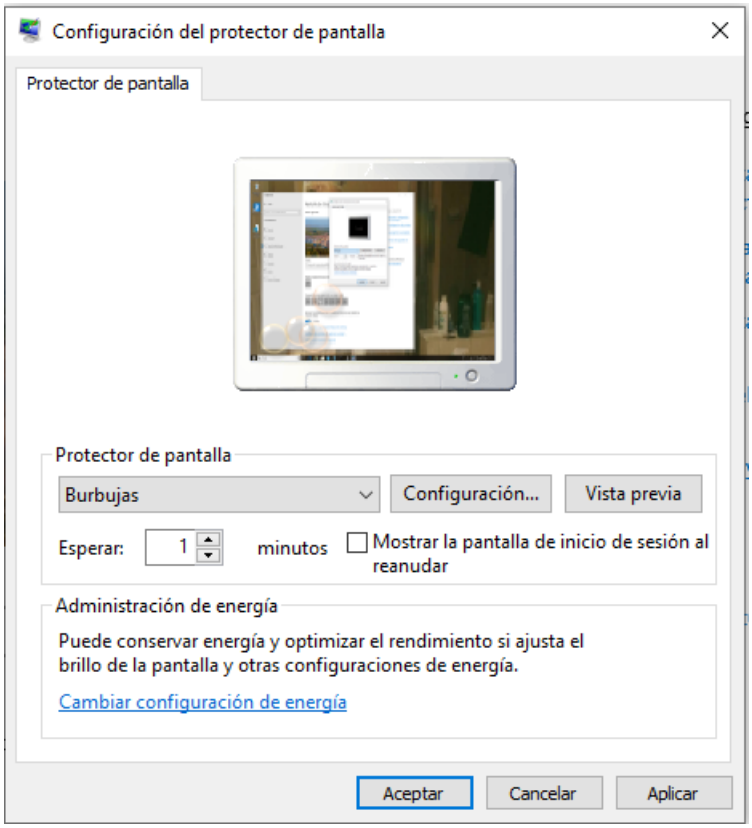
- CPU: processos i ús de processador.
- Memòria: consum de la RAM.
- Disc: activitat de lectura/escriptura.
- Xarxa: trànsit i connexions.

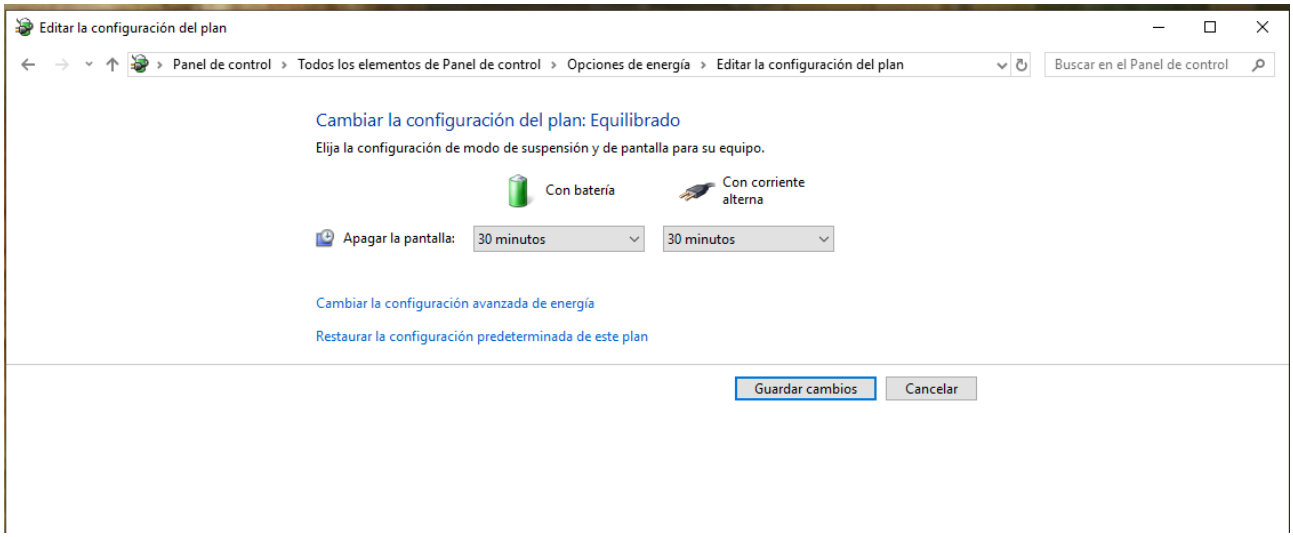
14. Afegeix des de "panel de control" - "Programas" - "Activar o desactivar características de windows" el client de Telnet. Verifiqueu després que s'ha instal·lat (escrivint telnet a la línia d'ordres).





15. Afegeix un estalvi de pantalla que t'agradi al minut d'inactivitat. A més a més, al cap de 30 minuts volem que s'apagui el monitor, com ho faries?





16. Què són les tecles d'accés ràpid a Windows 10? Comenta 5 tecles o combinacions de tecles que permetin una millora en l'ús del sistema.

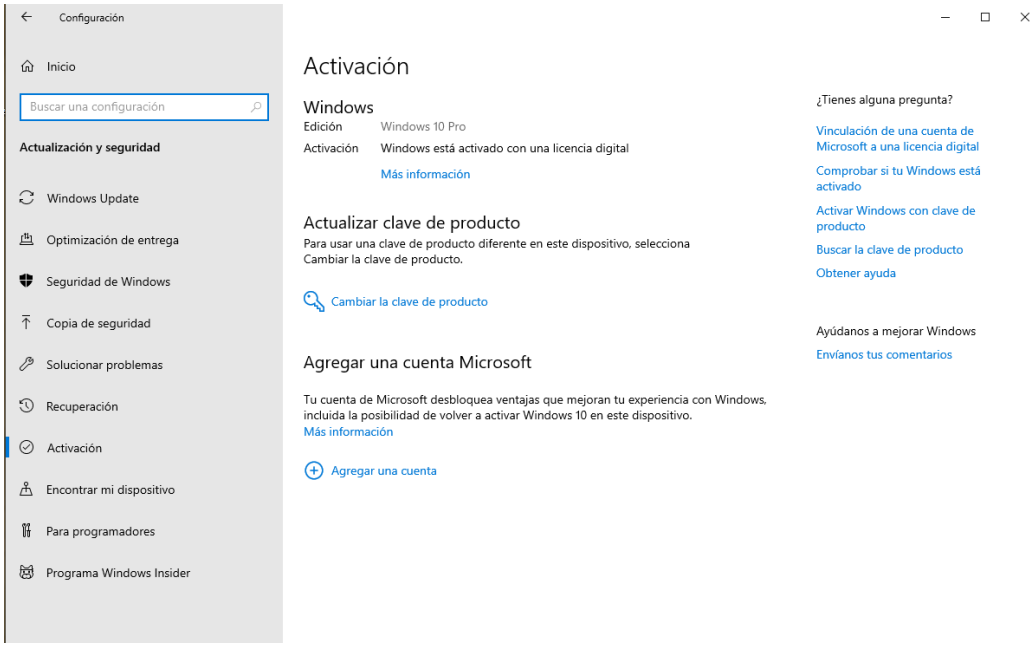
- són combinacions per executar accions ràpidament.
    - Win + D: Mostra escriptori.
    - Win + E: Obrir el navegador de fitxers.
    - Alt + Tab: Canviar entre finestres.
    - Win + I: Obrir configuració.
    - Ctrl+Shift+Esc: Obrir Administrador de tasques.

17. Què són els serveis de Windows? Enumera'n i explica'n clarament 5 dels que consideris més rellevants.

- són programes en segon pla que gestionen funcions del sistema.
    - Windows Update: gestiona actualitzacions.
    - Spooler d'impressió: gestiona la cua d'impressió.
    - Windows Defender Antivirus: protecció del sistema.
    - DHCP Client: obté adreces IP automàtiques.
    - Remote Desktop Services: permet connexió remota.

18. En què consisteix el procés d'activació de Windows 10? El podeu activar?

- és un procés per verificar que la teva còpia de Windows és original i vàlida.



PART 4: Guardar disc dur de màquina virtual

1. Apagueu la màquina virtual.
2. Copieu el fitxer .vdi (disc dur) al vostre disc dur particular per poder-ho fer servir a casa.
3. Verifiqueu que us funciona la màquina virtual des de la nova ubicació